

제1장. 핵심 AI 기초와 지식 경영

 **김대표 (50대 중반, 대표이사)**

"김사원, 이번 장 『핵심 AI 기초와 지식 경영』 내용을 좀 살펴보고 하네. 이게 실무에서 정확히 왜 필요한 건가? 가장 중요한 핵심만 딱 짚어서 설명해 줄 수 있겠나?"

 **MZ 김사원 (기술 특화 신입)**

"네, 대표님! 전혀 어렵지 않습니다. 제가 대표님께서 바로 이해하실 수 있도록 아래에 실무 핵심 자료를 요약해 두었습니다. 함께 보시죠!"

3대 핵심 AI 모델 비교 및 실무 가이드

안티그래비티는 교체 가능한 '두뇌(모델)'를 탑재하는 시스템입니다. 어떤 두뇌를 선택하느냐에 따라 **작업 퀄리티와 과금(비용)**이 극심하게 차이납니다. 작업 전 목적에 맞는 모델을 선택하는 것이 가장 중요합니다.

1. 모델별 특성 및 요금 구조

1 Gemini 3.1 Pro (디폴트 추천)

[가성비 & 밸런스] 안티그래비티 생태계(코딩, 렌더링)와 가장 긴밀하게 결합된 구글의 최고 모델입니다. 초거대 컨텍스트를 지원하여 수백 페이지의 렌더링이나 복잡한 파이프라인 구동에 **가장 안정적입니다**.

3 GPT-4o (트러블슈팅 전용)

[명확한 지시 수행] 속도가 매우 빠르고 밸런스가 좋습니다. 코딩 중 알 수 없는 에러가 지속될 때 잠시 전환하여 빠른 해결책을 얻어내는 용도로 추천합니다.

2 Claude 4.6 Opus (특수 기획용)

[최고 지능 & 고비용] 가장 똑똑하고 글솜씨가 유려하지만, 타 모델 대비 수십 배 비쌉니다. 복잡한 법규 해석이나 제안서 서론 작성 등 고난도 논리 검증에만 제한적으로 사용해야 요금 폭탄을 피할 수 있습니다.

2. 문맥 한계 (Context Limit)와 모듈화의 비밀

아무리 뛰어난 AI라도 한 대화방에서 기억할 수 있는 한계(보통 300~400페이지 분량)가 있습니다. 한계치에 다다르면 AI가 과거 지시를 깜빡하거나 멈춥니다.

👉 **극복 방안:** 한 번에 통째로 렌더링하지 않고 '모듈(Chapter)' 단위로 잘게 쪼개어 작업한 뒤, **마지막에 파이썬 엔진으로 한 번에 병합**하는 것이 이 한계를 우회하는 우리 시스템의 최고 핵심 기술입니다.

[흐름도] 실무 상황별 추천 모델 선택 가이드

제2장. 전사 IT 용어 및 보안 규정

기초 IT 용어 5분 해설집 (Glossary)

건축 실무자에게 낯선 시스템 용어들을 가장 직관적인 비유로 설명합니다. 이 책을 읽기 전 반드시 숙지해 주시길 바랍니다.

1. API (Application Programming Interface) = 웨이터

식당 주방(관공서 DB)에 직접 들어갈 수 없으니, 웨이터(API)에게 메뉴판(요청)을 주면 정확히 조리된 음식(데이터)이 나옵니다. 화면 전체를 긁어오는 크롤링(Crawling)보다 100배 안정적입니다.

2. 퍼지 매칭 (Fuzzy Matching) = 융통성 있는 채점관

'수권소위원회'와 '수권소위원회'처럼 글자가 미세하게 달라도 융통성을 발휘해 "같은 단어의 오타"로 간주합니다.

3. 해시화 (Anonymization) = 자동 모자이크

민감한 기밀인 '용문동 26번지'를 AI가 알아서 '[Y구역]'으로 모자이크 처리하여 외부 유출을 원천 차단하는 필-

제2장 용 04

어 사전

4. 파이프라인 (Pipeline)

석유가관(파이프)을
의 개입 없이 물 흐르!

5. KPI 카드 (Key Perf

가장 중요한 핵심 숫자
이 3초 만에 사업성을

제17장. 전사 보안 규정 및 가 리

인공지능의 가장 큰 리스크는 정보 유출입니다. 진양엔지니어링은 이
하는 강력한 2중 보안 장치를 시스템(AGENTS.md) 최우선 규칙으로

[보안 규정 1] 데이터 해시화 (가명 처리) 의무

- 모든 보고서 작성 시, 원본 데이터의 실제 지명(예: 용문동, 은평)을 [A구역], [Y동]과 같이 블리하는 것을 최우선 명령으로 설정했습니다.

6. Web Mercator (EPSG:3857) 투영
캐드(DXF) 도면과 Vektor
위성지도에 완벽히 맞

7. SSOT (Single Source of Truth)
여러 명의 직원이 동사
다.

8. LaunchAgent = 강자
맥(Mac) 컴퓨터가 뒷
력한 시스템입니다.

9. CSV (Comma-Separated Values)
무거운 엑셀과 달리 순
하게 해주는 '데이터'

[보안 규정 2] 대표이사 전용 보안 모드 (Passcode)

- "Our family" 또는 "비밀을 열어 줘"라는 특수 암호(Passcode)를 대화창에 입력해야만
의 암호화(AES-256)가 해제되고 업무가 시작됩니다.

제17장. 전사 보안 규정 및 가 리

"어떤 인공지능을 써야 완벽한 자동화가 가능한가?"

Google Antigravity (실행형 비서 - 주력)	Google NotebookLM (연구형 비서 - 보조)
[자동화] 내 컴퓨터 파일을 읽고 매일 정해진 시간에 문서 자동 코딩 및 생성.	[환각 0%] 업로드된 방대한 법령 문서 답.
[단점] 룰(AGENTS.md)을 정교하게 코딩해 줘야 함.	[단점] 스스로 문서를 만들거나 자동 스
// 왕초보 프롬프트 튜토리얼	
1. "'주간업무계획' 폴더를 연동해줘."	
2. "회의록 비교 시 내용이 80% 이상 일치하면 단순 오타로 간주해 (퍼지매칭)."	
3. "오늘자 동향 보고서 생성해줘."	

제2-3장. 보안 및 도구 전략

 수정 요청사항

 경영진 인사이트

 스케치 도면

(스케치 없음)

제3장. 정비사업 통합 플랫폼 아키텍처

정비사업 통합 검토 시스템 구축 및 활용 가이드

AI 교육 매뉴얼

제7장. 정비사업 통합 검토 시스템 구축 및 활용

※ 대외비 자료로 외부로의 유출 시 주의해 주십시오.

발행: (주)진양엔지니어링건축사사무소

작성: 대표이사 김중일 건축사

최종 작성 일자: 2026.07.13 (V2)

(주)진양엔지니어링 건축사 사무소

5대 통합 플랫폼 기반 건축 실무 워크플로우

"오늘 만든 플랫폼을 통해 건축 업무를 혁신하겠다"는 결심에서 출발한 **5대 통합 플랫폼 체계**의 실무 연계 .
기적으로 연결되어 기획부터 최종 보고, 지식 축적까지의 전 과정을 어떻게 지배하는지 설명합니다.

1. 진양엔지니어링 5대 통합 플랫폼

① 전사업 통합 검토소 플랫폼

정비사업(모아타운, 도심복합 등)의 법규 분석, 구역계 추출, 용적률 연산, 기부채납 보정 및 삽도 이미지를 자동
니다.

② 건축 문서 통합 관리 플랫폼

검토소에서 도출된 숫자와 이미지를 조립하여 도시계획 마크다운 템플릿에 주입하고, 최종 마스터 PDF 보고서
진'입니다.

③ 회사 일정에 대한 플랫폼

입찰, 수주 현황, 프로젝트 마일스톤 및 전사 동향 브리핑(일일 리포트)을 관제하는 '**스케줄링 엔진**'입니다.

④ 회사 교육 자료 플랫폼

실무에서 얻은 에러 대처법(SSOT)과 워크플로우를 모듈형 웹 매뉴얼로 구축하여 전 직원이 즉시 참고할 수 있
(현재 플랫폼)입니다.

⑤ 개인 삶에 대한 플랫폼

대표이사의 철학과 개인 업무 저널, 통찰(Insights)을 기록하여 회사 경영의 나침반 역할을 하는 '**비전 엔진**'입니

2. 실전 건축 업무 워크플로우 (A to Z)

STEP 1. 수주 및 기획 (일정 플랫폼)

프로젝트 의뢰 접수 및 입찰 분석을 거쳐 마일stones을 캘린더에 등재합니다.

STEP 2. 법규 시뮬레이션 (통합 검토소 플랫폼)

VWorld API를 통해 토지 대장을 끌어오고, 자동화 모듈이 상가를 제척하여 최대 허용 용적률과 세대수를 1초 만에 뽑아냅니다.

STEP 3. 마스터 보고서 렌더링 (문서 관리 플랫폼)

검토된 데이터를 A4 모듈형 렌더링 엔진에 태워, KPI가 전면에 배치된 압도적 디자인의 PDF를 경영진과 발주처에 제출합니다.

STEP 4. 지식의 내재화 (교육 자료 & 개인 삶 플랫폼)

프로젝트 중 발생한 에러나 노하우를 AGENTS.md(SSOT)에 적고, 본 교육 자료 플랫폼에 새 챕터로 발간하여 전체 조직의 역량

시스템 코어 아키텍처

Part 2

제10장. 시스템 코어 아키텍처

제12장. 거시 11
적 아키텍처

형상 관리 및 다중
세션 동기화
제2부. 코어 기술

제14장. 형상 관리 및 다중 세션 동기화

수십 개의 채팅방이 룰을 공유하고 파일이 뒤섞이지 않게 통제하는
및 파일 관리 기술입니다.

[협업 원칙] 단일 진실 공급원 (SSOT)

모든 AI는 .agents/AGENTS.md를 뇌로 공유합니다. A채팅방이 룰을 업데이트하면, B
적용합니다.

[무결점 복구] Fault Tolerance 스크립트

세션이 먹통 되면 당황하지 않고 recover session.py --convo id [이전 ID]

전사 시스템 거시적 아키텍처

우리가 잠든 사이, 4개의 가
어내는지 그 전 과정을 시각화

graph LR; A[출력물 생성] --> B[출력물 저장]; B --> C[출력물 전송]; C --> D[출력물 확인];

(

최종 출력]:::output A

역과 로그를 고스란히 융합 복원합니다.

[파일 관리] OLD 폴더 자동 이관 (Version Control)

- **상황:** 매일 업데이트되는 보고서 파일이 바탕화면에 뒤죽박죽 섞이는 참사.
- **진양 로직:** AI가 출력물을 생성할 때, 무조건 생성 자료/ [오늘 날짜] / [프로젝트 폴더명] 폴더를 강제 생성합니다.
- 파일이 중복될 경우 기존 버전을 지우지 않고 OLD/ 하위 폴더를 만들어 기존 파일을 전이/ 보존(백업)시키는 형상 관리 기법이 적용되어 있습니다.

 수정 요청사항

 경영진 인사이트

 스케치 도면

(스케치 없음)

제4장. 실무 자동화 파이프라인 (건축 특화)

자동화 시스템 구축 가이드북

AI 교육자료

제11장. 자동화 시스템 구축 가이드북

※ 대외비 자료로 외부로의 유출 시 주의해 주십시오.

발행: (주)진양엔지니어링건축사사무소

작성: 대표이사 김중일 건축사

최종 작성 일자: 2026.07.13 (V48)

(주)진양엔지니어링 건축사 사무소

자동화 시스템 실전

Part 3. 파이프라인 및 실무 사례

제12장. 자동화 시스템 실전

제 14장
장. 모 아

용법 (주)진양엔지 04
(주)진양엔지 04
엔지니어링 건축사
사무소
제 14장. 17
다
청
별
용적

핵심 자동
화 모듈 활

용법 (주)진양엔지 04
(주)진양엔지 04
엔지니어링 건축사
사무소
제 14장. 17
다
청
별
용적

수집된 데이터를 바
탕으로, 실제 정비사
업의 성패를 가르는

'용적률/세대수/건축
개요'를 파이썬과 시
모아터와 관련 모듈을
복합 모듈을 생성해

1. 법
규 연
산 엔

상가
제척
& 키

가장 난이도가 높은 작업입니다. 정비구
역 내에서 반대가 심한 상가나 종교시설
을 구역에서 제외(제척)할 경우, 대지면적
이 줄어들면서 용적률과 세대수가 요동칩
니다.

[파이프라인의 마법]

우리 시스템은 직원이 data.csv에서
상가 지번 단 1줄만 삭제하고 저장하면

2. 삽
도
및
지
형
채
납

VWorld 타일
+ GeoJSON
오버레이

대상지 폴리곤 데
이터(GeoJSON)
를 VWorld 위성지
도 타일 위에 반투
명한 빨간색(Red)

3. 도시계획
템플릿 연동
기술
(Markdown)

3] 소규모 국

공동주택 자동 배치 검증

1. 목표 세대수 및 평형대별

AI가 마음대로 건물을 배치하는 것이 아니라, 주어진 조건을 만족시키도록 배치합니다.

- 엑셀 작성: 직원이 제출한 배치 계획서
- 파이썬 처리: openpyxl
- AI 구동: 제너러티브 엔진

제17장. 자동 배치

2. 거실/안방 남향(Front Facing)

거실과 안방 창문이 있는 쪽이 남향이어야 합니다.

- Front Vector 도입: AI 엔진이 배치를 할 때, 방향을 고려합니다.
- 채점 로직:

- 1) 최우선 배치(100점): 남향
- 2) 허용 범위(감점): 동향
- 3) 원천 배제(0점): 조금이

② 허용 범위: 동향
③ 배제: 북향

2. 매입형

매입형 임대
아래 산식에

산식: `10%`
체 완화가능

- 변수 1 (사
준점이 달라

변수 2 (가
제공 53.935
수 7.7
공사비 분쟁과 문화재 양각 리스크를 선제적으로
찾아내어 총배수는 최첨단 통합 파이프라인입니다.
(분양세대
(예: 16%)을

파이썬 엔진이 알아서 전체 대지면적을
줄이고, 변경된 면적에 비례하여 기부채
납 면적을 새로 곱한 뒤, 최종 허용 용적률
과 임대 세대수를 새로 짜냅니다. 즉, '동
적 시뮬레이션(Dynamic
Simulation)'이 실시간으로 가능한 것
입니다.

자동 생성 엔진

영역으로 덮어씌워
PNG 이미지로 즉
석 렌더링합니다.
별도의 포토샵이나
일러스트 작업이
전혀 필요 없습니
다.

오토캐드 (CAD) LISP 연동방

계산된 결과값(건
폐율, 최대 건축 한
계선)은 다시 좌표
데이터(DXF)로 변
환되어, 캐드 상에
사자등으로 중첩
(아파드 매쉬)을 배
치하는 초기 검토
라인을 그려주는
공간의 틀(5D)
간 건축사가 면적 오차를 최종 승인

 수정 요청사항

 경영진 인사이드

 스케치 도면

(스케치 없음)

(주) 플랫
진양엔지니어링건축사
AI시스템반도체
플랫폼의 건축

1. 거대 언어 모델
(LLM, Large Language Model)

수많은 텍스트 문서를 학습하여 사람

2. 프롬프트 엔지니어링
(Prompt Engineering)

AI에게 원하는 결과물을 얻어내기 위해 질문(프롬프트)을 정교하게 설계하는 기술임

3. AI 환각 현상
(Hallucination)

AI가 사실이 아닌 정보나 거짓된 수치를 마치 정답인 것처럼 그럴듯하게 대답하는 현상입니다. 건축 법규나 용적률 검토 시 이 환각을 방지하

4. 에이전트
(Agent)

단순히 질문에 답하는 챗봇을 넘어, 스스로 도구(코드 실행, 파일 읽기,

[지식
경영]
AI에
이전
트 마
크다
운
(MD)

제 3

 수정 요청사항

처럼 문장을 이해하고 생성할 수 있는 AI입니다. 우리 회
규 검
일일
고서
하는
능입

니다. 역할 (Role), 작업 (Task), 형식 (Format)을 명확

기 위해 항상 원문 교차 검증(Cross-check)과 인간의 개입(Human-in-the

API 호출 등)를 사용하여 주어진 목표를 달성하는

생태
계

장.
「」

제5장. 용문동 통합보고서 및 실전 튜토리얼

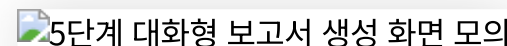
[미래 비전] 대화형 범용 통합보고서 5단계 파이프라인

지금까지의 시스템 작동 방식을 한 차원 더 발전시킨 '미래형 범용 통합보고서 엔진'의 작동 방식입니다. 이 프트를 외울 필요 없이, AI와 사람처럼 대화하며 5단계를 거치면 10장짜리 마스터 보고서가 단 3초 만에 렌

// 🤖 범용 템플릿 기동 프롬프트

"새로운 구역 보고서 시작해 줘" 또는 "용문동처럼 통합 보고서 만들어 줘"

▼ [삽도] AI와 대화하듯 5단계를 거쳐 보고서가 자동 생성되는 화면 예시

5단계 대화형 보고서 생성 화면 모의

대화형 5단계 핵심 정보 입력

기동 프롬프트를 입력하면 AI가 즉시 스킬을 발동하여 아래 5가지 정보를 순차적으로 묻습니다. 묻는 질문이

1. 기본 정보 설정

대상지의 명칭과 보고서를 요청한 의뢰자 정보를 입력합니다. (표지 및 메타데이터 생성용)

2. 토지 분석 연계

총 대지면적, 공시지가, 지목 현황을 입력합니다. (AI가 VWorld 스킴과 연계하여 자동 추출 가능)

3. 사업 방식 결정

재개발, 도심복합, 모아타운 중 비교할 2~3개의 사업 방식과 주력 타겟을 설정합니다.

4. 평형 배분 전략 (택 1)

A(수익성 극대화), B(절충안), C(공사비 절감안) 중 대상지에 맞는 단위세대 평형 배분 전략을 선택합니다.

(주)	이 튜토리얼은	
진	5. '원인'을	Step 0. 사
양	구체적 EX) 임로	전
엔	세대수 자동 산출 및 배	전
지	튜 규칙에 기반하	비 및
니	여, 매일 쏟아	보안
어	지는 수많은 법	모드
링	1] 규 변경과 부동	설정
건	산 뉴스를 전사	
축	표준 가격(8+2	
소	일일 동행	Step
진	체계)으로 완	3. 주
양	보고저가 완	간회
엔	실전)가 자동 평	외
지	튜도 공격으로 평	연
니	어하는 방법을	동
어	회 일입니다	및
링	일 동	중

[환경 구성] 렌더링된 리포트는 반드시 생성 자료/YYYY-MM-DD/일_일_동향보고서 위치에 저장됩니다.

Step 1. 불가역 확장 원칙 (Ratchet Rule)

한 번이라도 보고서에 포함된 조사 항목은 영 원히 표준에 유지됩니다. (삭제 불가)

Step
2.8
개면해
심색
선파
싱및
생성

//
🤖
일일
동향
기동
프롬
프트
예시
"오
늘자
전사
일일
동향
보고
서를
만들
어
줘.
특히

 [흐름도] 일일 동향 렌더링 파이프라인
채팅창에 첨부합니다.

A [AI 에이전트
B --
B --
B -->
C -->

(주) 동 포주 구역(8+2
진 향 체계)으로 완 Step
양 선 보고서가 평 3. 주
엔 하 게 자도 평 간회
지 류도 공작으로 평 간회
니 권 일하는 방법을 다 외록
어 회 일하면, 여를 연동
링 일동 바깥으로 매 및중

**[핵심 규칙] 섹션 6
(본부별 주간 현황)
통합**
일일 동향 보고서
의 **조건부 섹션 6**
에 주간회의록이
파싱되어 통합됩니

// 🤖
주간회
의록 연
동 프롬
프트 예
시
"이번

이게
일
[흐름도] 주
들어
라
지시
변,
느 즈

```
style A fill:#f0f0f0;stroke:#333;stroke-width:1px;
style H fill:#fff;stroke:#333;stroke-width:1px;
style I fill:#fff;stroke:#333;stroke-width:1px;
A[(월~금 일일 동향)] --> C[주간]
B[(기존 주간회의_자료)] --> D[주보 필더링]
```

킬),
경

 수정 요청사항

 경영진 인사이트

 스케치 도면

(스케치 없음)

험치, 그리고 전사 데이터베이스를 유기적으로 구성하는 거대한 지식신

제6장. 시스템 운영 및 출력물 배포 원칙

냉정하게 바라본 우리 시스템의 현주소

대표이사 개인 일기 플랫폼에 기록된 통찰을 바탕으로, 앞으로 진양엔지니어링이 나아가야 할 방향성과 플랫폼 철학을 공유합니다.

"플랫폼을 통한 설계사무소가 진행되어야 한다."

예전처럼 선배가 후배를 도제식으로 가르치고 개인의 역량에 의존하던 시대는 지났습니다. 이제 설계사무소의 출력물을 나오게 하는 플랫폼에 대한 공동 관리와 데이터의 축적에 있습니다.

시스템이 품질의 하한선을 완벽하게 방어하고, 파이프라인이 반복적인 업무를 자동화할 때, 우리는 더 높은 처리량을 집중할 수 있습니다. 개인의 암묵지가 아닌, 플랫폼에 축적된 명시적 데이터가 우리 회사의 진짜 자산입니다.

모듈형 엔진과 동적 렌더링 엔진의 차이점 (Q&A)

제22장. 모듈형 엔진과 동적 렌더링 엔진

최근 진양엔지니어링 시스템에 도입된 두 가지 핵심 엔진 개념(모듈 조립과 동적 렌더링)의 차

Q. 모듈형 문서 엔진과 동적 렌더링 엔진의 차이가 무엇입니까?

A. 두 엔진은 역할이 완전히 다릅니다.

- **모듈형 엔진 (데이터 조립기):** 챗터 1, 챗터 2 등 뿔뿔이 흩어진 텍스트(HTML) 조각들을 레고 '조립'해 주는 엔진입니다. (Jinja2 기술 사용)
- **동적 렌더링 엔진 (시각화 출력기):** 조립이 끝난 문서를 읽고, CSS 디자인을 입히고, 자바스크립트가 넘쳐흐르지 않도록 계산한 뒤 최종 PDF로 '굽는' 엔진입니다. (Headless Chrome 기술 사용)

Q. 각 방식의 장단점은 무엇입니까?

[모듈형 조립 엔진]

- **장점:** 부록 중복 오류나 글씨 잘림 같은 물리적 에러가 원천 차단됩니다. 한 챕터만 수정하기 쉽습니다.
- **단점:** 초기 세팅(템플릿 구조화)이 복잡하고 손이 많이 갑니다.

[동적 렌더링 엔진]

- **장점:** 화면을 브라우저가 직접 그려주므로, 어두운 테마(Dark mode)나 복잡한 다이어그램도 완벽하게 렌더링됩니다. 페이지 끊김(Page break)을 계산합니다.
- **단점:** 렌더링을 위해 가상의 크롬(Chrome) 브라우저를 백그라운드에서 띄워야 하므로, 단순한 문서도 간 더 소모합니다.

Q. 과거의 정적 변환기를 버리고, 굳이 무거운 '동적 렌더링 엔진'을 도입하게 된 결정적 이유는

A. 가장 큰 이유는 '디자인의 진화'와 '자동 줄바꿈 한계' 때문이었습니다.

과거의 정적 텍스트 슬라이싱 방식은 단순히 글자 수를 세서 억지로 상자에 구겨 넣었기 때문이었습니다.

또한, 대표이사님께서 도입하신 다크 모드 디자인, Mermaid 흐름도, Apple 스타일의 정밀한 깨진 글자로만 출력됩니다.

이를 해결하기 위해, '실제 브라우저가 자바스크립트를 모두 실행하고 화면을 완벽히 그린 다음' 정적 렌더링(Headless Chrome) 기술을 도입할 수밖에 없었습니다.

```
graph TD
    A[조각난 챗터 파일들  
1장.html, 2장.html] --> B[(모듈형 조립 엔진  
Jinja2)]
    B --> C[하나의 긴 코드로 병합  
C[마스터 HTML  
조립 완료]]
    C --> D[동적 렌더링 엔진  
Headless Chrome]
    D --> E[1. CSS 디자인 적용]
    E --> F[2. 자바스크립트 실행  
흐름도]
    F --> G[V35 PDF 출력]
    style B fill:#e3f2fd,stroke:#1e88e5,stroke-width:2px
    style D fill:#ede7f6,stroke:#9575cd,stroke-width:2px
    style E fill:#e8f5e9,stroke:#43a047,stroke-width:2px
```

[조직 확장] AI 워크스페이스 완벽 복제 및 인수인계 (Q&A)

제37장. [조직 확장] AI 워크스페이스 온 계 (Q&A)

조직 확장을 대비하여, 개인의 PC에 구축된 고성능 AI 파이프라인을 신규 입사자에게 100%
답입니다.

Q. 내 지식(MD 파일들)만 넘겨주면, 다른 사람도 용문동 보고서를 똑같이 자동 생성할 수 있을

A. 불가능합니다. AGENTS.md나 지식베이스 같은 MD 파일은 AI의 '두뇌(기억과 룰)'일 뿐입니다. A
을 물리적으로 그려낼 '근육(코드)'과 공공데이터를 열 '열쇠(API 키)'가 그 사람의 PC에 없다면

Q. 그렇다면 다른 사람이 똑같은 작업을 하려면 구체적으로 무엇을 더 전달해야 하나까?

A. 완벽한 복제를 위해 다음 3대 필수 요소가 함께 전달되어야 합니다.

1. The Engine (스크립트/템플릿): .agents/skills/ 폴더 하위의 파이썬 파일 및 HTML 레이
2. The Keys (환경변수 및 API 키): VWorld, 국가법령정보 등 데이터를 끌어오기 위한 공용 인
3. The Trigger (최초 기동 프롬프트): 시스템을 로드하기 위해 새 담당자가 AI에게 던져야 하

[핵심 용어 사전 (Glossary)]

- **환경 이식성 (Environment Portability):** 내 컴퓨터에서 돌아가는 자동화 시스템이 남의 컴퓨터에서도 돌아가게 만드는 능력.
- **워크스페이스 복제 (Workspace Clone):** 파일 몇 개만 메일로 보내는 것이 아니라, .agents 파일을 복사하여 인프라를 통째로 복사하는 행위.
- **트리거 (Trigger):** 스크립트와 MD가 완벽히 세팅된 상태에서, 파이프라인의 폭발을 일으키는 트리거.

graph LR; subgraph 기존_구축자_대표이사; A[두뇌: MD 생태계]; B[근육: 스크립트 엔진]; C[열쇠: 인프라 (Git / Drive)]; end; subgraph 신규_담당자_타인; D[워크스페이스 통째로 Clone]; E[환경 100% 복제]; F[트리거]; G[통합보고서 출력]; end; A --> D; B --> D; C --> D; style D fill:#ede7f6,stroke:#5e35b1,stroke-width:2px; style G fill:#e8f5e9,stroke:#5e35b1,stroke-width:2px;

공공 API 직결 및 무인 스케줄링

제38장. 공공 API 직결 및 무인 스케줄링

인터넷 화면을 대충 긁어오면 홈페이지 개편 시 시스템이 멈춥니다. 국가 DB 창고로 직결되는
보장합니다.

[적용 1] 국가법령정보센터 API (법규 검토)

- 목적: 엑셀에 적힌 구버전 용적률을 적용하는 참사 차단.
- 발급법: `open.law.go.kr`에서 오픈 API 키 신청.

[적용 2] VWorld 공간정보 API (건축개요)

- 목적: 수십 개 지번을 수기로 치는 휴먼 에러 방지.
- 발급법: `vworld.kr` 데이터 서비스 인증키 발급.

[무인 스케줄러] LaunchAgent (맥 네이티브)

- 크론탐(Cron)은 컴퓨터가 잠들면 멈추지만, LaunchAgent는 맥을 강제로 깨워(Wake) 실행한다.

* 구현 방법:

1. ~/Library/LaunchAgents/com.jinyang.plist 생성.
2. StartCalendarInterval을 09시 00분으로 지정.
3. <key>WakeReason</key> 속성을 부여하여 먹살 잡고 기상.
4. launchctl load 로 심장 박동 가동.

무료 웹호스팅 기반 사내 포털 배포 매뉴얼

사내 인트라넷이나 포털을 구축하기 위해서는 보통 서버 임대 비용과 도메인 구매 비용이 발생합니다. 하지만 페이지의 경우, 글로벌 플랫폼(GitHub + Vercel)을 활용하면 **100% 무료**로 초고속 호스팅 환경을 구축할 수 있습니다. 양 엔지니어링의 J-Hub 포털을 비용 없이 인터넷에 런칭했던 실제 사례를 바탕으로 작성되었습니다.

1. 사전 준비 및 환경 구성

- **[준비물 1] GitHub 계정:** 코드를 무료로 저장할 수 있는 클라우드 저장소
- **[준비물 2] Vercel 계정:** GitHub에 저장된 코드를 읽어와 전 세계 인터넷으로 방송(송출)해 주는 무료 호스팅 서비스
- **[작업 폴더]:** 작성된 웹사이트 코드 파일(예: index.html)이 특정 폴더에 준비되어 있어야 합니다.

💡 필수 용어 해설

- **웹 호스팅(Web Hosting):** 내 컴퓨터에 있는 파일을 24시간 켜져 있는 거대한 서버 컴퓨터에 빌려 올려두고, 누구나 인터넷 주소를 통해 접속할 수 있도록 하는 서비스입니다.
- **GitHub (깃허브):** 전 세계 개발자들이 자신의 코드(문서)를 올려두고 보관하는 가장 큰 '소스코드 은행'입니다.
- **Vercel (버셀):** 깃허브 창고에 있는 코드를 가져다가 예쁘게 포장해서 빠르고 안정적인 인터넷 주소(URL)로 연결해 주는 자동화 서비스입니다.
- **Repository (창고/저장소):** 프로젝트 단위로 코드를 보관하는 하나의 폴더 개념입니다.

2. 전체 배포 플로우차트

아래는 전체 배포 과정을 요약한 다이어그램입니다.

flowchart TD A[웹사이트 코드 작성 완료] --> B[GitHub 로그인 및 New Repository 생성] B --> C[파일 Drag & Drop 업로드] C --> D[GitHub 로그인 및 GitHub 연동] D --> E[저장소 Import 및 배포 Deploy] E --> F[나만의 고유 인터넷 주소 URL 생성] style A fill:#e3f2fd,stroke:#1565c0,stroke-width:2px style B fill:#e3f2fd,stroke:#1565c0,stroke-width:2px style C fill:#e3f2fd,stroke:#1565c0,stroke-width:2px style D fill:#e3f2fd,stroke:#1565c0,stroke-width:2px style E fill:#e3f2fd,stroke:#1565c0,stroke-width:2px style F fill:#e3f2fd,stroke:#1565c0,stroke-width:2px

3. 상세 진행 단계 (Step-by-Step)

STEP 1: GitHub에 빈 창고(Repository) 만들기

가장 먼저 우리가 만든 `index.html` 파일을 보관할 빈 창고를 만들어야 합니다.

1. GitHub에 로그인한 뒤, 상단의 초록색 **New** 버튼을 클릭합니다.
2. 창고 이름(Repository name)에 `j-hub-portal`과 같이 원하는 이름을 영어로 입력합니다.
3. 스크롤을 내려 맨 아래 초록색 **Create repository** 버튼을 클릭합니다.

STEP 2: 파일 업로드하기 (Drag & Drop)

빈 창고가 생성되면, 파일을 올릴 수 있는 화면이 나타납니다.

1. 화면 중간의 하늘색 박스 안에 있는 파란색 글씨 **uploading an existing file**을 클릭합니다.
2. 점선으로 된 큰 네모 칸이 나오면, 내 컴퓨터에 있는 `index.html` 파일을 마우스로 끌어다 놓습니다.
3. 업로드가 완료되면 하단의 초록색 **Commit changes** 버튼을 눌러 저장합니다.

STEP 3: Vercel 계정 연동 및 배포 권한 부여

GitHub에 파일이 잘 저장되었다면, 이제 Vercel을 통해 인터넷 주소를 만들 차례입니다.

1. Vercel 메인 화면에서 **Continue with GitHub** 까만색 버튼을 클릭합니다.
2. Vercel이 GitHub 창고를 들여다볼 수 있도록 **Install** 또는 **Authorize** 버튼을 눌러 권한을 허락합니다.
3. 주의: 중간에 *Secure Your Account with 2FA 화면이 나오면, 하단 Skip securing my account를 눌러 건너뛰기*

STEP 4: 최종 배포 (Deploy) 및 URL 획득

권한 연동이 끝나면 메인 대시보드로 이동합니다.

1. Deploy your first project 항목 첫 번째에 방금 만든 창고(예: j-hub-portal)가 표시됩니다.
2. 우측 파란색 **Import** 버튼을 클릭합니다.
3. 이어지는 설정 화면에서 아무것도 바꾸지 말고 파란색 **Deploy** 버튼을 클릭합니다.

약 10초 뒤 축하 꽃가루(🎉) 효과와 함께 프로젝트가 전 세계 인터넷망에 런칭되며, Vercel이 제공하는 무료 도메인 주소(예: portal.vercel.app)가 생성됩니다!

4. 🤖 AI 프롬프트 실전 예시

본 과정을 진행할 때 AI 에이전트에게 다음과 같이 명령하면 막히는 부분 없이 도움을 받을 수 있습니다.

💬 "내가 만든 index.html 파일을 무료 웹호스팅으로 인터넷에 띄우고 싶어. Vercel을 이용할 건데, 내가 지금 GitHub에 로그인했는지 확인하고, 필요한 것들을 눌러야 하는지 1번부터 차례대로 안내해 줘."

💬 "화면에 'Secure Your Account with 2FA'라는 영어 창이 떴는데, 여기서 무엇을 눌러야 다음으로 넘어갈 수 있는지 화면을"

웹 플랫폼과 출력물의 완벽한 이원화(Dual-track) 설계 원칙

모니터에서 보는 웹 화면과 종이로 인쇄되는 출력물을 왜 완벽하게 분리해야 하는지, 호기심 많은 50대 대표 사원의 대화를 통해 알아봅니다.

🧑 김대표 (50대 중반, 대표이사)

"김사원, 내가 이번에 만든 사업성 검토 플랫폼을 보니까 화면에 표가 참 예쁘게 잘 나왔더라고. 그래서 그걸 그대로 보
`Ctrl+P` (인쇄)를 눌렀지. 그런데 표가 다음 장으로 넘어가면서 반으로 쪼개지고, 회사 워터마크나 목차도 안 들어가지
오류 아닌가?"

🧑 MZ 김사원 (기술 특화 신입)

"아하! 대표님, 오류가 아닙니다! 그건 저희 진양엔지니어링의 핵심 아키텍처인 '**작업 환경과 출력물의 이원화 설계 원리**
화면(Web)은 단순히 데이터를 입력해보고 요리조리 시뮬레이션해보는 '뷰어'일 뿐입니다. 진짜 제출용 고품질 출력물
적 모듈형 렌더링 엔진'으로 넘겨서 찍어내야 해요!"

"대표님 방식으로 비유하자면, 웹 화면은 고객한테 보여주는 예쁜 '모델하우스'고, 출력용 엔진은 실제로 건물을 짓는 것
생각하시면 됩니다. 이 둘을 철저히 분리해야만 우리 회사의 하이엔드 문서 퀄리티를 유지할 수 있거든요."

1. 시각적 개념 및 업무 흐름도

똑부러지는 김사원이 화이트보드에 완벽하게 검증된 무결점 흐름도를 그려가며 설명을 이어갑니다.

graph TD; A[대표이사 데이터 입력] --> B[UI에서 빠르게 검토]; B --> C[버튼 클릭: '최종
C --> D[1. 브라우저 인쇄 시도 X | 레이아웃 깨짐 발생]; D --> E[2. JSON 데이터 안전 전송]; E --> F[출력용 동적 모듈
목차 자동 모듈 조립]; F --> G[A4 규격 여백 및 페이지 분할 적용]; G --> H[최종 고품질 A4 PDF 출력];
fill:#e3f2fd,stroke:#1e88e5 style E; fill:#fff3e0,stroke:#f57c00 style D; fill:#ffebee,stroke:#e53935 style H;

🧑 김대표 (50대 중반, 대표이사)

"아하! 그러니까 브라우저 인쇄는 절대 쓰면 안 되고, 백엔드 서버에 있는 '진자2(Jinja2)' 렌더링 엔진으로 데이터만 쏘
아붐는 방식이라는 거구만! 신입사원이 나보다 훨씬 낫네, 꺄꺄."

 MZ 김사원 (기술 특화 신입)

"맞습니다, 대표님! 그래서 앞으로 AI 에이전트한테 새로운 플랫폼을 만들어 달라고 하실 때도, '전사 원칙에 따라 설계'합니다. 그럼 AI가 알아서 `AGENTS.md` 규칙을 읽고 조작 화면과 출력 모듈을 분리해서 설계해 드릴 거예요. 대표님, 드린 핵심 용어 3가지를 깔끔하게 요약해 드릴게요!"

[김사원의 요약 노트] 핵심 용어 총정리

- **웹 프로토타입 (Web Prototype):** 모니터 화면에서 이리저리 조건을 바꿔보며 조작하기 위한 썬데기. 시뮬레이터 역할이도
- **동적 모듈 렌더링 엔진:** 데이터를 넘겨받아 A4 마스터 템플릿(``base_layout.html``)에 쏟아부어, 잘림 현상 없는 완벽한 P
- **Jinja2 (진자2):** 렌더링 엔진 공장이 빈칸이 뚫린 템플릿 문서에 실제 데이터를 정확히 찔러 넣을 때 사용하는 파이썬 기반

				the- Loop 대 원 칙] AI 의 계 산 결 과 (법 규, 개 요)

 수정 요청사항

 경영진 인사이드

 스케치 도면

(스케치 없음)

를
맹
신
하
지
마
십
시
오.
최
종
검
수
와
법
적
책
임
은
반
드
시
인
간
(
건
축
사
)
에
게

Appendix Gallery

부록: 전체 페이지 모형 갤러리 (APPENDIX GALLERY)

					도 데 이 터 추 출 검 증	
					• 면 적 검 증: AI 가 추 출 한 '총 대 지 면 적 합 계'와 VWorld 에 서 측 정 한 '전 체 폴 리 곤 면 적'	

 수정 요청사항

 경영진 인사이드

 스케치 도면

(스케치 없음)

심플링: 추출된 100개 필지 중 무작위 2~3개 지면을 뽑아 실제로 지음 (eum.go.kr) 지목/

시스템 유지보수 및 에러 대처법

파이프라인이 멈추거나 예상치 못한 결과가 나왔을 때, 당황하지 않고 원인을 찾아내는 가장 핵심적인 체크

1. 공공 API 서버 장애 (VWorld 타임아웃)

증상: 파이썬 스크립트 실행 중 ``requests.exceptions.Timeout`` 에러가 발생하거나, 샵도가 하얗게 비어 나

대처법: 국토부 VWorld 서버 점검 시간일 확률이 90%입니다. 이럴 때는 강제로 스크립트를 재실행하지 말고, ``map.vworld.kr`` 을 쳐서 사이트가 정상적으로 열리는지 먼저 확인하십시오. 사이트가 다운되었다면 서버 복 해결책입니다.

2. 용적률 산출 오류 (CSV 누락)

증상: 건축 개요표에 대지면적이나 용적률이 터무니없이 작게 산출됩니다.

대처법: 가장 먼저 ``data.csv`` 파일을 여십시오. 특정 지번의 면적 값이 '0'이거나 아예 비어있는 칸이 있는지 합병으로 인해 최신 지적도와 API 데이터가 불일치할 때 발생하는 현상입니다. 비어있는 값을 토지이음(eum.g)입해주면 시스템은 정상 연산합니다.

3. 단일 진실 공급원 (SSOT) 훼손 금지

AGENTS.md는 절대 법전입니다.

직원들이 각자의 채팅방에서 새로운 업무 꿀팁이나 스크립트 수정 사항을 알아냈을 때, 이를 혼자만 알고 넘어서 (Cancer)입니다.

새로운 지식을 얻었다면 무조건 워크스페이스의 `AGENTS.md` (혹은 지식베이스 파일)에 적어두십시오. 이
 편화되면, 직원마다 AI가 내놓는 보고서의 퀄리티가 달라지는 치명적인 사고가 발생합니다.

(주)진양엔지니어링 건축사 사무소

					행일 확인	이해가 되네. 이런 식으로 잘 정리해 두면 우리 직원들도 금	
					시		
					가		
					답변한		
					조례의		
					[사행		
					일자		
					가		
					장		
					최신		
					인		
					지		
					법		
					제		
					처		
					(la		
					원		
					문		
					링		

 수정 요청사항

 경영진 인사이드

 스케치 도면

(스케치 없음)

했
네!"

항
시
"만
"만
0